

Chapitre

Puissance et énergie du champ Electro-magnétique

4.1 Puissance cédée par le champ à la matière



Définition 1.1 : Puissance volumique de Lorentz

La puissance fournie par un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ à une distribution de charges caractérisée par une densité de courant $\vec{j}$ est donnée par la puissance volumique :

$$P_{vol} = \vec{j} \cdot \vec{E}$$



Interprétation physique

Seul le champ électrique travaille. La force de Laplace magnétique ($\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B}$) est toujours orthogonale au déplacement, son travail est donc nul. Le terme $\vec{j} \cdot \vec{E}$ représente le transfert d'énergie du champ vers les porteurs de charge (énergie cinétique, effet Joule).



Théorème 1.1 : Puissance cédée à un volume V

La puissance totale cédée par le champ à la matière contenue

dans un volume V est :

$$P_{meca} = \iiint_V \vec{j} \cdot \vec{E} \, d\tau$$

4.2 Le théorème de Poynting

4.2.1 Démonstration locale

Partons de l'équation de Maxwell-Ampère : $\vec{j} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \wedge \vec{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$. En multipliant par $\vec{E}$:

$$\vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) - \epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Utilisons l'identité vectorielle : $\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{B})$.
On en déduit : $\vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{E}) - \vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \wedge \vec{B})$.

D'après Maxwell-Faraday, $\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$, donc :

$$\vec{j} \cdot \vec{E} = -\frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right)$$

En remarquant que $\vec{X} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial \|\vec{X}\|^2}{\partial t}$, on obtient la forme locale.



Théorème 2.1 : Théorème de Poynting

$$-\vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{\partial u_{em}}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi}$$

Où :

- $u_{em} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$ est la **densité volumique d'énergie EM**.
- $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$ est le **vecteur de Poynting**.

4.2.2 Signification physique des termes

Le terme $-\vec{j} \cdot \vec{E}$ est la puissance cédée par la matière au champ.

Astuce

Si elle est positive, la matière agit comme une source (ex : générateur).
Si elle est négative, le champ cède de l'énergie à la matière (ex : récepteur, effet Joule).



Le vecteur de Poynting

Il représente la densité de courant d'énergie. Son flux à travers une surface fermée orientée vers l'extérieur représente la puissance sortante du volume par rayonnement ou conduction EM.

4.3 Forme intégrale et conservation



Proposition 3.1 : Bilan intégral

Pour un volume V fixe délimité par une surface S :

$$\frac{dU_{em}}{dt} = - \iint_S \vec{H} \cdot d\vec{S} - \iiint_V \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$

La variation de l'énergie stockée dans le volume dépend de deux processus :

1. Le flux du vecteur de Poynting (échange avec l'extérieur).
2. Le travail des forces de Lorentz (échange avec la matière).

4.4 Applications aux composants : Approche énergétique

4.4.1 Le Condensateur (Stockage Électrique)

On considère un condensateur plan (surface S , écartement e). En négligeant les effets de bord, le champ est uniforme entre les armatures.

Établissement du champ : $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \vec{e}_z$

Lien avec la tension : $U = V(0) - V(e) = \int_0^e \vec{E} \cdot d\vec{l} = E \cdot e \implies E = \frac{U}{e}$

Capacité : $Q = \frac{\epsilon_0 S}{e} U = CU$ avec $C = \frac{\epsilon_0 S}{e}$



Proposition 4.1 : Énergie du condensateur

L'énergie est localisée dans le champ électrique entre les plaques.

$$u_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{U}{e} \right)^2$$

$$U_{em} = \iiint_V u_e d\tau = u_e \cdot (S \cdot e) = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{U^2}{e^2} S e = \frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon_0 S}{e} \right) U^2 = \frac{1}{2} C U^2$$



Interprétation de Poynting

Lors de la charge, un champ magnétique induit $\vec{B}_{ind}$ apparaît (courant de déplacement). Le vecteur $\vec{H}$ est alors dirigé de l'extérieur vers l'intérieur de l'espace entre les plaques : le condensateur "engloutit" l'énergie du champ pour la stocker.

4.4.2 Le Solénoïde (Stockage Magnétique)

Pour un solénoïde infini (ou $l \gg a$), le champ est nul à l'extérieur et uniforme à l'intérieur.

Théorème d'Ampère : $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enl} \implies B \cdot L = \mu_0 (n \cdot L) I \implies \vec{B} = \mu_0 n I \vec{e}_z$

Inductance : $\Phi = N \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = (nl) \cdot (\mu_0 n I S) = (\mu_0 n^2 S l) I = L I$



Proposition 4.2 : Énergie du solénoïde

L'énergie est stockée sous forme magnétique dans le volume intérieur.

$$u_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{(\mu_0 n I)^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 I^2$$

$$U_{em} = \iiint_V u_m d\tau = u_m \cdot (S \cdot l) = \frac{1}{2} (\mu_0 n^2 S l) I^2 = \frac{1}{2} L I^2$$

4.4.3 La Résistance (Effet Joule)

Considérons un fil cylindrique de rayon a , longueur l , conductivité γ , parcouru par un courant I .

Champ électrique (Ohm) : $\vec{j} = \gamma \vec{E} \implies \vec{E} = \frac{I}{\gamma \pi a^2} \vec{e}_z = \frac{V}{l} \vec{e}_z$

Champ magnétique (Ampère) : À la surface ($\rho = a$) : $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \vec{e}_\theta$

Vecteur de Poynting : $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} (E \vec{e}_z \wedge B \vec{e}_\theta) = -\frac{EB}{\mu_0} \vec{e}_\rho$

En remplaçant les expressions de E et B à la surface ($\rho = a$) :

$$\vec{\Pi}(a) = -\frac{1}{\mu_0} \left(\frac{V}{l} \right) \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \right) \vec{e}_\rho = -\frac{VI}{2\pi al} \vec{e}_\rho$$



Origine de l'énergie Joule

Le calcul du flux sortant à travers la surface latérale S_L donne :

$$\oiint \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} = \vec{\Pi}(a) \cdot (2\pi al \vec{e}_\rho) = -\frac{VI}{2\pi al} \cdot 2\pi al = -VI$$

Le flux est **négatif**, donc de la puissance **entre** dans la résistance. L'énergie thermique dissipée par effet Joule (RI^2) ne provient pas d'un flux d'énergie circulant *dans* le fil avec les électrons, mais d'une "aspiration" de l'énergie électromagnétique du milieu environnant vers l'intérieur du conducteur.



Bilan local

Dans le cas stationnaire ($\frac{\partial u_{em}}{\partial t} = 0$), le théorème de Poynting devient :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi} = -\vec{j} \cdot \vec{E}$$

Ici, $\vec{j} \cdot \vec{E} = \gamma E^2 > 0$ (puissance cédée à la matière), donc $\vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi} < 0$: le champ diverge négativement, ce qui confirme que la résistance est un puits d'énergie pour le champ EM.